

3. 

Exercice 3 (Tiré de : Cahier Intervalle MAT-3051-2)

Dans chaque cas, traduisez l'énoncé par une inéquation.

- a) Le double de x augmenté de 4 est inférieur à 18.

- b) Le quart de la somme de x et de y est plus grand ou égal au triple de x .

- c) La différence entre le carré de x et 9 est supérieure ou égale à la moitié de y .

- d) Le quotient de x par 12 est inférieur ou égal au produit de y par la somme de x et de 5.

- e) Le tiers du produit de 7 par y est plus grand que x diminué de 21.

- f) La différence entre 30 et x est supérieure à la somme de y et de 2.

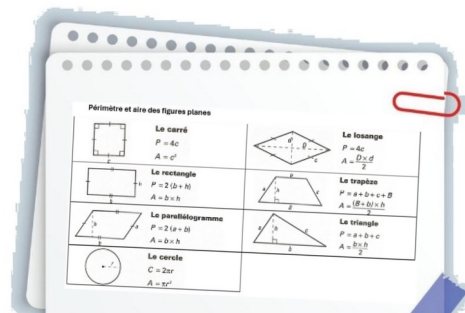
2.5 CALCUL DE PÉRIMÈTRES ET D'AIRES EN UTILISANT DES MESURES ALGÈBRIQUES



Notions clés

Vous avez déjà, dans votre parcours passé en mathématique, appris à utiliser les formules géométriques des figures planes courantes tels que le carré, le rectangle, le triangle, etc.

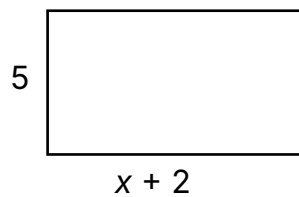
Vous avez sûrement déjà possédé une feuille de formules semblable à celle



représentée ci-contre. Et si jamais, par malheur, vous l'avez, depuis ce temps, égarée... sachez que ce n'est pas grave : votre enseignant.e se fera un plaisir de vous en fournir une nouvelle. Allez lui demander tout de suite !

Bon, maintenant que c'est fait (j'espère), nous allons enfin pouvoir intégrer un peu d'algèbre dans nos calculs de périmètres et d'aires !

Par exemple, on sait que l'aire d'un rectangle se détermine en multipliant sa base par sa hauteur. Eh bien, advenant que l'une ou l'autre soit une expression algébrique plutôt qu'un nombre, on ferait exactement la même chose ! Bien sûr, le résultat sera alors lui aussi une expression algébrique :



Aire = base • hauteur

$$A = 5 \cdot (x + 2)$$

$$A = \mathbf{5x + 10}$$

*N'oublie pas
l'importance
des
parenthèses !*

On pourrait tout aussi bien déterminer l'expression algébrique représentant le périmètre de ce même rectangle, comme dans l'exemple ci-contre :

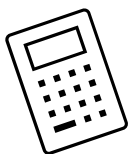
Et voilà, à vous de jouer, maintenant !

$$P = 2 \cdot (\text{base} + \text{hauteur})$$

$$P = 2 \cdot (5 + x + 2)$$

$$P = 2 \cdot (x + 7)$$

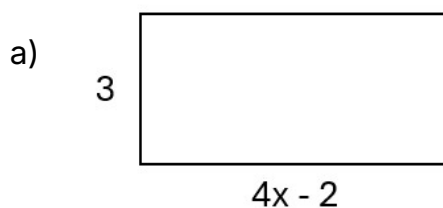
$$P = \mathbf{2x + 14}$$



Exercisation

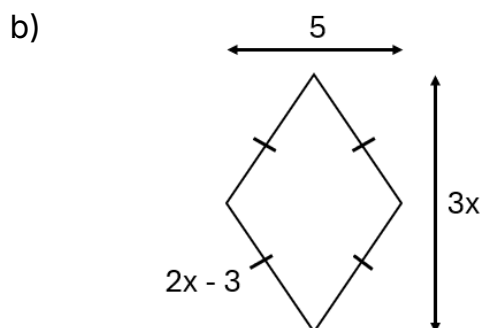
Exercice 1

Trouvez les expressions algébriques qui représentent le périmètre et l'aire des figures suivantes. Toutes les mesures sur ces figures sont en centimètres.



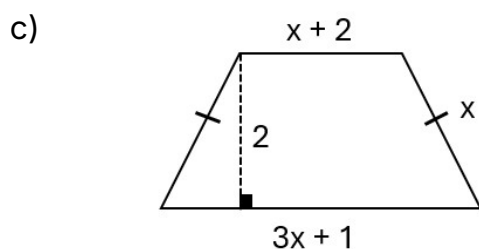
Périmètre : _____

Aire : _____



Périmètre : _____

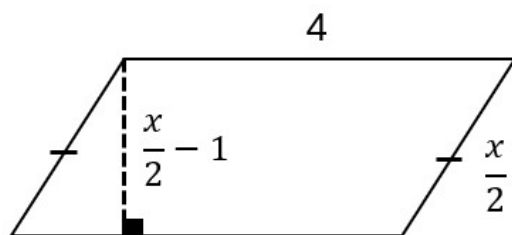
Aire : _____



Périmètre : _____

Aire : _____

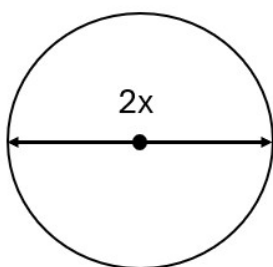
d)



Périmètre : _____

Aire : _____

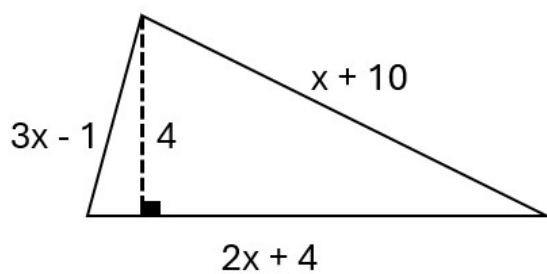
e)



Périmètre : _____

Aire : _____

f)



Périmètre : _____

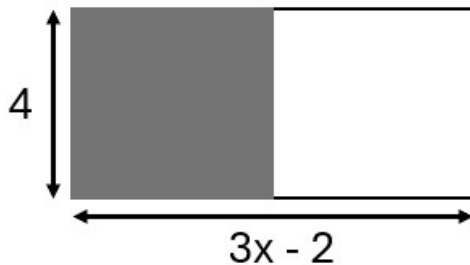
Aire : _____

Exercice 2

Résolvez les problèmes suivants.

Problème 1

La moitié de la surface de ce rectangle est grise. Quelle expression algébrique représente l'aire de la surface grise ?



Réponse : _____

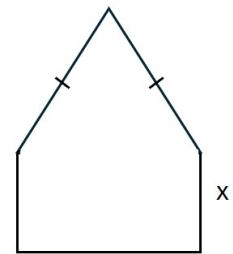
Problème 2

Lucie souhaite clôturer son terrain rectangulaire. La longueur de son terrain mesure 6 m de moins que le double de sa largeur. Quelle expression algébrique représente le périmètre que Lucie souhaite clôturer ?

Réponse : _____

Problème 3

Voici une figure composée d'un rectangle surmonté d'un triangle isocèle. La largeur de ce rectangle mesure (x) cm et la longueur de ce dernier mesure 3 cm de moins que le triple de la largeur. Chacun des côtés isométriques du triangle mesure 5 cm de plus que la largeur du rectangle. Quelle expression algébrique représente le périmètre de cette figure ?



Réponse : _____